C23171148 IA. 6:00 - 7:00 p.m.

Crespo Hernández Kitzia Marisol

D 27 M 08 A 26

Scribe

## ▸ Resumen

### Historia de la Inteligencia Artificial (décadas de 1940 a 1990)

La Inteligencia Artificial (IA) surgió de la unión de tres disciplinas: la lógica matemática, la neurofisiología (el estudio del funcionamiento del cerebro) y las ciencias de la computación. El trabajo que se considera el punto de partida es el de Warren McCulloch y Walter Pitts (1943), quienes propusieron un modelo matemático simplificado de neurona artificial, capaz de adoptar dos estados: activado o desactivado. A partir de este modelo se demostró que las redes formadas por este tipo de neuronas podían representar operaciones lógicas y realizar procesos de cómputo de gran alcance, estableciendo así una de las primeras conexiones formales entre el funcionamiento neuronal y la computación.

Durante esta etapa también fueron fundamentales las aportaciones de John von Neumann, cuya arquitectura de computadora se convirtió en la base de gran parte de los sistemas informáticos modernos, y de Claude Shannon, creador de la teoría de la información. En 1950, Shannon analizó el ajedrez desde una perspectiva computacional y mostró que la enorme cantidad de jugadas posibles hacía inviable revisar todas las alternativas. Por ello, debía recurrirse a heurísticas, es decir, estrategias prácticas que permiten reducir el espacio de búsqueda y concentrar el análisis en las opciones más prometedoras.

Ese mismo año, Alan Turing propuso la posteriormente llamada prueba de Turing, con la que planteó una forma práctica de evaluar el comportamiento inteligente de una máquina. La idea consistía en determinar si, durante una conversación, sus respuestas podían resultar indistinguibles

de las de una persona.

Asimismo, durante la conferencia de Dartmouth de 1956, John McCarthy propuso el término "inteligencia artificial", acontecimiento que suele considerarse el nacimiento formal de la IA como disciplina independiente.

Entre 1956 y finales de los 60s surgió una etapa de gran optimismo. Se esperaba que las computadoras pudieran resolver numerosos problemas relacionados con la inteligencia humana. En este contexto, John McCarthy desarrolló LISP, Marvin Minsky propuso los marcos para representar reconocimiento, y Frank Rosenblatt creó el perceptrón, un modelo de red neuronal capaz de aprender a partir de ejemplos. De igual manera, Newell y Simon desarrollaron el General Problem Solver (GPS), que buscaba alcanzar una meta reduciendo progresivamente la diferencia respecto al estado actual, mientras que, en 1956, Lotfi Zadeh introdujo la lógica difusa.

No obstante, estos sistemas dependían de métodos débiles, técnicas generales que funcionaban en problemas simples, pero perdían eficacia al aumentar la complejidad.

Por otro lado, a comienzos de los años setenta se hicieron evidentes las limitaciones de los primeros sistemas. Uno de los principales problemas fue la explosión combinatoria, en la que el número de posibles soluciones crecía hasta resultar imposible analizarlas en un tiempo razonable. Esta dificultad fue estudiada mediante la teoría de la NP completitud, a partir de los trabajos de Stephen Cook y Richard Karp.

Además, la traducción automática no cumplió las expectativas, Minsky y Papert demostraron limitaciones de los perceptrones y el informe Lighthill de 1973 provocó fuertes recortes de financiamiento. Estos

resultados dieron origen al primer "invierno de la IA".

La recuperación surgió a través de un cambio de enfoque, en el cual, en lugar de emplear métodos generales, comenzó a utilizarse conocimiento especializado. Así aparecieron los sistemas expertos, diseñados para reproducir parte del razonamiento de un especialista. Entre ellos destacó DENDRAL, utilizado para identificar estructuras moleculares y precursor de la ingeniería del conocimiento. Posteriormente, MYCIN aplicó reglas de producción del tipo "SI... ENTONCES" para apoyar diagnósticos médicos, separando la base de conocimiento del motor de inferencia. También emergieron PROSPECTOR y el lenguaje lógico PROLOG.

En esta nueva etapa, a lo largo de los 80s los sistemas expertos empezaron a utilizarse comercialmente. Entre ellos destacó R1 o XCON, empleado por Digital Equipment Corporation para configurar equipos y reducir costos. Asimismo, el proyecto japonés de la Quinta Generación de Computadoras impulsó nuevas inversiones en IA. No obstante, estos sistemas eran costosos, difíciles de mantener y limitados a áreas específicas. Al no cumplirse muchas expectativas, disminuyó la inversión y comenzó el segundo "invierno de la IA".

Al mismo tiempo, las redes neuronales recuperaron relevancia mediante el conexionismo. John Hopfield fortaleció sus bases matemáticas y Teuvo Kohonen desarrolló los mapas autoorganizados. Hacia 1986 se popularizó la retropropagación del error, algoritmo que hizo posible entrenar redes de varias capas y aprender relaciones más complejas. Así se consolidaron dos enfoques: la IA simbólica, basada en reglas, y la conexionista, basada en redes neuronales.

Finalmente, desde finales de los años ochenta la IA adquirió mayor rigor mediante las matemáticas, la probabilidad y la estadística. En los 90s

Comenzaron a combinarse técnicas como los sistemas expertos, la lógica difusa, y las redes neuronales, dando lugar a sistemas híbridos más flexibles.

De este modo, la IA se consolidó como disciplina científica y sentó varias de las bases de los sistemas actuales.